



电磁学交流课 (3)

——静磁场(上)

2026 Spring Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-05-30

Chapter

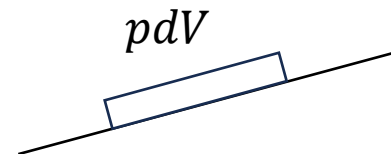
1

静电场

遥远不是距离，是势的坡度；
你站在低处，便受高处的牵引。
不是山谷渴望雨云，是水
注定要向更低的地方流去。

静电压强 Q & U 不变时公式的一点说明

- 物质界面上受到作用力，单位面积的静电作用力称为**静电压强**
- 静电压强的大小恰为**两侧电场能量密度之差**



➤ 电容器的力和力矩

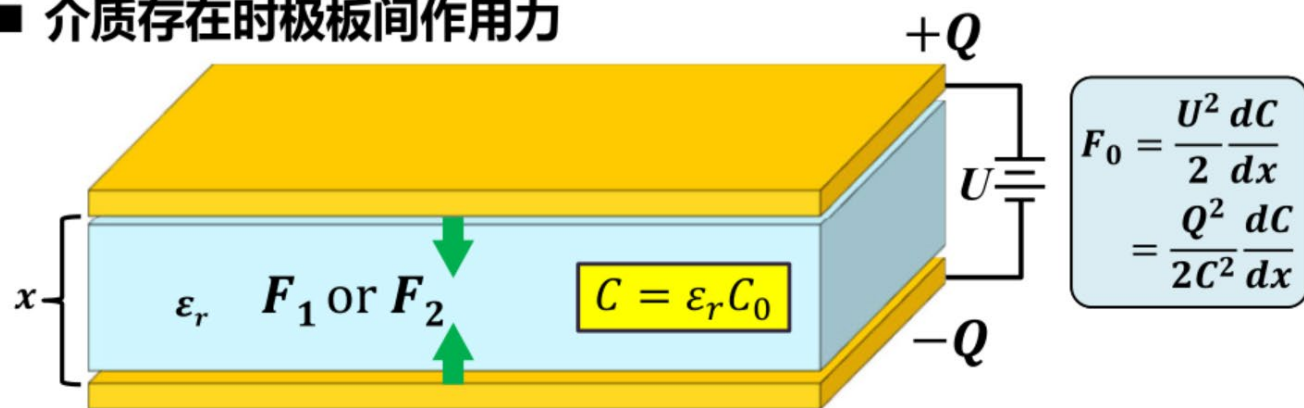
$$F = -(\nabla W_e)_Q, F = +(\nabla W_e)_U; \quad L = -\left(\frac{\partial W_e}{\partial \theta}\right)_Q, L = +\left(\frac{\partial W_e}{\partial \theta}\right)_U$$

- (1) 虚位移是我们根据方便选取的，对同一构型可以给出相同的正确解答
- (2) 受力公式是对**孤立体系**而言的，保持 U 不变时电容器就不是孤立体系，而是和电源构成了更大孤立系统的一部分。 U 不变时电容器每升高一份能量，电源将释放其二倍的能量，数值上系统的 $\delta W_e = -\delta W_{\text{静电}}$ ：

$$F = -\left(\nabla W_{\text{静电}}\right)_U = +(\nabla W_e)_U$$

A paradox ?

■ 介质存在时极板间作用力



➤ 极板的自由电荷量不变 $\rightarrow F_1 = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{Q^2}{2(\epsilon_r C_0)^2} \frac{\Delta(\epsilon_r C_0)}{\Delta x} = \frac{F_0}{\epsilon_r}$

➤ 极板的电势差不变 $\rightarrow F_2 = \frac{1}{2} U^2 \frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{U^2}{2} \frac{\Delta(\epsilon_r C_0)}{\Delta x} = \epsilon_r F_0$

➤ 如果自由电荷不变，则电位移矢量 D 为常数

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2\epsilon} \vec{D}^2 \xrightarrow{\text{能量降低}} \frac{f_1}{f_0} = \frac{w}{w_0} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon_r}$$

➤ 如果电势差不变，则电场 E 为常数

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon \vec{E}^2 \xrightarrow{\text{能量升高}} \frac{f_2}{f_0} = \frac{w}{w_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \epsilon_r$$

末态相同

初态并不相同!

静电力——例题1

求相距 r , 电偶极矩为 p_1 和 p_2 的两电偶极子相互作用力(图 3.7).

解 由第 1 章 1.7 节例 1.9 的结果, p_1 在 p_2 处产生的电场强度为

$$E_1 = -\frac{p_1}{4\pi\epsilon_0 r^3} + \frac{3(p_1 \cdot r)}{4\pi\epsilon_0 r^5} r$$

于是 p_1 和 p_2 之间的相互作用能为

$$W_{\text{互}} = -p_2 \cdot E_1 = \frac{p_1 \cdot p_2}{4\pi\epsilon_0 r^3} - \frac{3(p_1 \cdot r)(p_2 \cdot r)}{4\pi\epsilon_0 r^5}$$

在按式(3.6.16)求 p_1 对 p_2 的静电力 F_{12} 时, 应视 p_1 和 p_2 为常矢量, 即

$$F_{12} = -(\nabla W_{\text{互}})_{p_1, p_2} = \frac{3\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_1 \cdot p_2 - 5p_{1r}p_{2r}) + \frac{3}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_{2r}p_1 + p_{1r}p_2) \quad (3.6.19)$$

式中, $p_{1r} = p_1 \cdot \hat{r}$, $p_{2r} = p_2 \cdot \hat{r}$, $\hat{r} = r/r$. 同理可求得 p_2 对 p_1 的静电力为

$$F_{21} = -\frac{3\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_1 \cdot p_2 - 5p_{1r}p_{2r}) - \frac{3}{4\pi\epsilon_0 r^4} (p_{2r}p_1 + p_{1r}p_2)$$

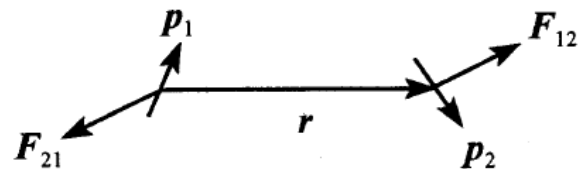


图 3.7 两电偶极子的相互作用

满足弱牛三

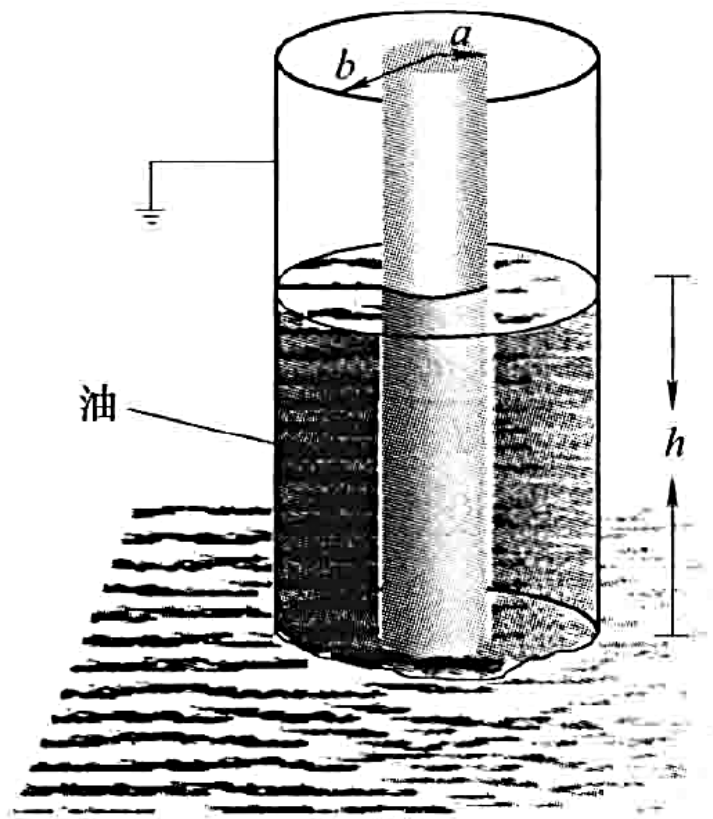
但不满足强牛三

➤ 偶极子电荷分布有取向

➤ 这不是一组作用力与反作用力, 不沿连线并不奇怪!

静电力——例题2

习题 4.28 两个同轴金属圆柱管(内径为 a , 外径为 b) 竖直放置在一个充满油性电介质(电极化率为 χ_e , 质量密度为 ρ) 的桶中。如图 4.32 所示, 内部的金属管电势恒为 V , 外管接地。求在两管之间, 油会上升的高度 h 。



静电力——例题2

First find the capacitance, as a function of h :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Air part: } E = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} \implies V = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(b/a), \\ \text{Oil part: } D = \frac{2\lambda'}{4\pi s} \implies E = \frac{2\lambda'}{4\pi\epsilon s} \implies V = \frac{2\lambda'}{4\pi\epsilon} \ln(b/a), \end{array} \right\} \implies \frac{\lambda}{\epsilon_0} = \frac{\lambda'}{\epsilon}; \quad \lambda' = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \lambda = \epsilon_r \lambda.$$

$Q = \lambda' h + \lambda(\ell - h) = \epsilon_r \lambda h - \lambda h + \lambda \ell = \lambda[(\epsilon_r - 1)h + \ell] = \lambda(\chi_e h + \ell)$, where ℓ is the total height.

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda(\chi_e h + \ell)}{2\lambda \ln(b/a)} 4\pi\epsilon_0 = 2\pi\epsilon_0 \frac{(\chi_e h + \ell)}{\ln(b/a)}.$$

The net upward force is given by Eq. 4.64: $F = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{dh} = \frac{1}{2} V^2 \frac{2\pi\epsilon_0 \chi_e}{\ln(b/a)}.$

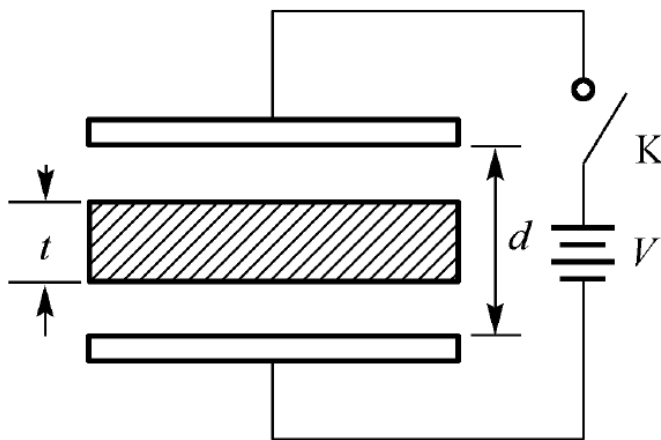
The gravitational force *down* is $F = mg = \rho\pi(b^2 - a^2)gh.$

$$\left. \begin{array}{l} \text{The net upward force is given by Eq. 4.64: } F = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{dh} = \frac{1}{2} V^2 \frac{2\pi\epsilon_0 \chi_e}{\ln(b/a)}. \\ \text{The gravitational force down is } F = mg = \rho\pi(b^2 - a^2)gh. \end{array} \right\} \quad h = \frac{\epsilon_0 \chi_e V^2}{\rho(b^2 - a^2)g \ln(b/a)}.$$

静电力——例题3

***3.13** 如习题 3.13 图所示，一平行板电容器极板的面积为 S ，极板间距离为 d ，在它中间有一块厚为 t 、相对介电常量为 ϵ_r 的介质平板，把两极板充电到电势差为 V 。略去边缘效应。

- (1) 断开电源，把这介质板抽出，问抽出时要做多少功？
- (2) 如果在不断开电源的情况下抽出，则要做多少功？
- (3) 如果将中间的介质板换上同样厚的导体板，结果又如何？



静电力——例题3

解 系统的初始电容等效于两个平行板电容器的串联：一个厚度为 t ，填满介质；一个厚度为 $d-t$ ，不含介质。串联后的电容等于

$$C_0 = \left(\frac{t}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} + \frac{d-t}{\varepsilon_0 S} \right)^{-1} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{t + \varepsilon_r (d-t)} = \frac{\varepsilon_0 S}{d-t'}, \quad \left(t' \equiv \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} t \right)$$

介质板抽出之后，电容变为 $C = \varepsilon_0 S / d$ 。初始时，电容器充电至电压 V ，极板所带电量 $Q = C_0 V$ 。以下取坐标 x 表示介质板抽出电容器之距离， $x = 0$ 表示介质板完全位于电容器之内。

(1) 当断开电源时抽出介质。

介质所受的静电力为 $F = [Q^2 / (2C^2)] dC / dx$ ，外界克服该静电力所做的功等于

$$A_1 = -\int F dx = -\int \frac{Q^2}{2C^2} \frac{dC}{dx} dx = -\frac{Q^2}{2} \int_{C_0}^C \frac{dC}{C^2} = \frac{Q^2}{2C} - \frac{Q^2}{2C_0}$$

外界做功等于末态静电能与初始静电能之差。将前面得到的结果代入，得

$$A_1 = \frac{Q^2}{2} \left(\frac{d}{\varepsilon_0 S} - \frac{d-t'}{\varepsilon_0 S} \right) = \frac{t' Q^2}{2 \varepsilon_0 S} = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')^2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r (\varepsilon_r - 1) S t V^2}{2[\varepsilon_r d - (\varepsilon_r - 1)t]^2}$$

静电力——例题3

(2) 当接通电源时抽出介质.

介质所受的静电力为 $F = (V^2 / 2) dC / dx$, 外界克服该静电力所做的功等于

$$A_2 = -\int F dx = -\int \frac{V^2}{2} \frac{dC}{dx} dx = -\frac{V^2}{2} \int_{C_0}^C dC = \frac{C_0 V^2}{2} - \frac{C V^2}{2}$$

外界做功等于初始静电能与末态静电能之差. 由于 $C_0 > C$, 该功为正; 系统静电能减小, 所减小的量等于外界做功. 由外界做功和系统静电能损失所输出的能量, 将通过充电过程输运给电池. 将前面得到的结果代入, 得

$$A_2 = \frac{V^2}{2} \left(\frac{\varepsilon_0 S}{d-t'} - \frac{\varepsilon_0 S}{d} \right) = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')d} = \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) S t V^2}{2[\varepsilon_r d - (\varepsilon_r - 1)t]d}$$

(3) 将介质板换为导体板, 一种简单处理方法是视导体为 $\varepsilon_r \rightarrow \infty$ 极限下的介质, 于是有 $t' \rightarrow t$. 因此, 只需从前述含 t' 的中间结果出发, 将 t' 换成 t , 就可轻易获得导体板情况的相应结果. 通过这种方式, 求得断开电源和接通电源两种情况下抽出导体板外界所做的功, 它们分别为

$$A_1 = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')^2} \bigg|_{t'=t} = \frac{\varepsilon_0 S t V^2}{2(d-t)^2}, \quad A_2 = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')d} \bigg|_{t'=t} = \frac{\varepsilon_0 S t V^2}{2(d-t)d}$$



Chapter

2

恒定电流场

水源在山顶，海在远方，
溪流不走捷径，只依着
最古老的坡降，弯曲、绕行、
渗入石隙，然后在更低处重逢。

1. 恒定电流场

➤ 电流连续性方程:

$$\oiint J \cdot dS = -\frac{dq}{dt}, \nabla \cdot J = -\frac{\partial \rho_e}{\partial t}$$

→ 电荷守恒定律局域成立

➤ 恒定电流条件:

$$\frac{\partial \rho_e}{\partial t} = 0 \rightarrow \nabla \cdot J = 0$$

➤ 一般形式的欧姆定律 (考虑非静电力):

$$J = \sigma(K + E)$$

➤ 稳恒电流场中的边值关系: $J_{1n} = J_{2n}, E_{1t} = E_{2t}$

➤ 稳恒电路中若两段不同电导率的金属相接, 界面处有电荷分布: $J_{1n} = J_{2n}$ 则 $\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}$, $E_{1n} \neq E_{2n}$

恒定电流场-电场求解

➤ 完备方程:

➤ 先把 E, J (电阻部分) 的求解完成, 顺便也就由 E 确定了总电荷分布, 再利用 $D = \varepsilon E$ (电容部分) 求解自由电荷-极化电荷比例

➤ 稳态分压由电阻决定, 初态分压由电容决定;

➤ 整个过程为暂态过程

E, J, D 都是真实的物理场!

恒定电流场——数学类比

➤ 完备方程:

$$\oiint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0, \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

- 先把 $\mathbf{E}, \mathbf{J}$ (电阻部分) 的求解完成, 顺便也就由 $\mathbf{E}$ 确定了总电荷分布, 再利用 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ (电容部分) 求解自由电荷-极化电荷比例

$\mathbf{E}, \mathbf{J}, \mathbf{D}$ 都是真实的物理场!

物理求解

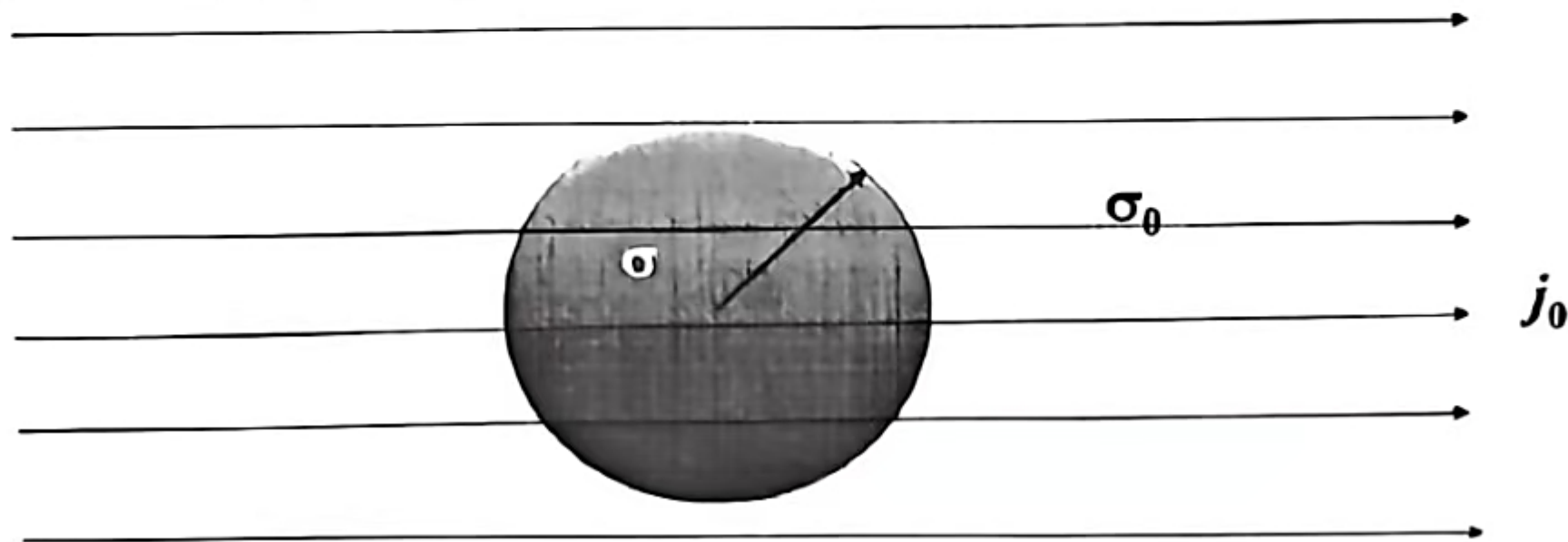
$$\begin{cases} \oiint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I, & \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, & \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \\ \oiint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_f, & \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, & \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \end{cases}$$

- I : 有**电流源**的情况
- 真实的物理量只有 $\mathbf{E}, \mathbf{J}$; 与 $\mathbf{D}$ 没有任何关系
- **数学结构上下对应**
- 蓝色的物理量就其本身而言**毫无意义**, 与真实的 $\mathbf{D}$ 更差之千里
- 可以直接求解, 不进行类比

纯粹数学类比

恒定电流场——例题1 (24电磁H期中-3)

3 (25 分) 一个半径为 R 、电导率为 σ 的导电球放置在电导率为 σ_0 的无限大空间中，该无限大空间有一个电流密度 j_0 均匀分布的电流场，假设球面的电荷在球内产生的电场是均匀电场，在球外产生的电场等效于在球心处的电偶极子产生的电场。求：(1) 球内外的电势分布；(2) 球内外的电场强度分布；(3) 等效电偶极矩和球面电荷分布；(4) 当电导率 σ 为多少时导体球有最大的焦耳功率，并求出最大功率值。



恒定电流场——例题1 (24电磁H期中-3)

【解】背景场强为 $E_0 = j_0 / \sigma_0$ ，做类比有 $\sigma \rightarrow \varepsilon_1, \sigma_0 \rightarrow \varepsilon_2$ ，引1.6节题目结论

$$\sigma_0 = \frac{3(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2} \varepsilon_0 E_0$$

求出“介质问题”的电势分布

$$\varphi_{in} = -\frac{3\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2} E_0 r \cos \theta, \varphi_{out} = -E_0 r \cos \theta + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2} \frac{R^3}{r^2} E_0 \cos \theta$$

作反代换就给出

$$\varphi_{in} = -\frac{3}{\sigma + 2\sigma_0} j_0 r \cos \theta, \varphi_{out} = -\frac{j_0}{\sigma_0} r \cos \theta + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{j_0}{\sigma_0} \frac{R^3}{r^2} \cos \theta$$

恒定电流场——例题1 (24电磁H期中-3)

(2) 球内电场为:

$$\begin{aligned}\bar{E}_1 &= \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} E_0 \cos\theta \bar{e}_r - \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} E_0 \sin\theta \bar{e}_\theta \\ &= \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} (E_0 \cos\theta \bar{e}_r - E_0 \sin\theta \bar{e}_\theta) = \frac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0} \bar{E}_0 = \frac{3}{\sigma+2\sigma_0} \bar{j}_0\end{aligned}$$

球外电场强度为:

$$\begin{aligned}\bar{E}_2 &= \left(1 + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{2R^3}{r^3}\right) E_0 \cos\theta \bar{e}_r + \left(\frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{R^3}{r^3} - 1\right) E_0 \sin\theta \bar{e}_\theta \\ &= \left(1 + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{2R^3}{r^3}\right) \frac{j_0}{\sigma_0} \cos\theta \bar{e}_r + \left(\frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{R^3}{r^3} - 1\right) \frac{j_0}{\sigma_0} \sin\theta \bar{e}_\theta\end{aligned}$$

(3) 求等效电偶极矩, 只需比较球外电势的第二项与标准的电偶极矩电势表达式, 即:

$$\frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{R^3}{r^2} \frac{j_0}{\sigma_0} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos\theta}{r^2}$$

得到:

$$p = \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} 4\pi\epsilon_0 R^3 \frac{j_0}{\sigma_0}$$

求面的电荷密度为:

$$\sigma_c = \epsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \left(1 + \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma + 2\sigma_0} \frac{2R^3}{R^3}\right) \frac{\epsilon_0 j_0}{\sigma_0} \cos\theta - \frac{3\epsilon_0}{\sigma + 2\sigma_0} j_0 \cos\theta$$

$$= \frac{(4\sigma - \sigma_0) \epsilon_0 j_0}{\sigma + 2\sigma_0 \sigma_0} \cos\theta$$

(4) 由于球内电场强度是均匀的, 因此焦耳功率密度为:

$$p_{\text{功}} = \sigma E_1^2 = \sigma \left(\frac{3}{(\sigma + 2\sigma_0)}\right)^2 j_0^2$$

球内总功率为:

$$P_{\text{功}} = p_{\text{功}} \frac{4}{3} \pi R^3 = \sigma \left(\frac{3}{(\sigma + 2\sigma_0)}\right)^2 j_0^2 \frac{4}{3} \pi R^3$$

为了使该球的功率取极值, 必须:

$$\frac{dP_{\text{功}}}{d\sigma} = \frac{(\sigma + 2\sigma_0)^2 - 2\sigma(\sigma + 2\sigma_0)}{(\sigma + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3 = \frac{2\sigma_0 - \sigma}{(\sigma + 2\sigma_0)^3} j_0^2 12\pi R^3 = 0$$

解得:

$$\sigma = 2\sigma_0$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2 P_{\text{功}}}{d\sigma^2} &= \frac{-(\sigma + 2\sigma_0)^3 - 3(2\sigma_0 - \sigma)(\sigma + 2\sigma_0)^2}{(\sigma + 2\sigma_0)^6} j_0^2 12\pi R^3 \\ &= \frac{-\sigma - 2\sigma_0 - 6\sigma_0 + 3\sigma}{(\sigma + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3 = \frac{2\sigma - 8\sigma_0}{(\sigma + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3\end{aligned}$$

$$\left. \frac{d^2 P_{\text{功}}}{d\sigma^2} \right|_{\sigma=2\sigma_0} = \frac{4\sigma_0 - 8\sigma_0}{(2\sigma_0 + 2\sigma_0)^4} j_0^2 12\pi R^3 = -\frac{3}{4\sigma_0^3} j_0^2 \pi R^3 < 0$$

所以 $\sigma = 2\sigma_0$, 球的功率取极大值。

最大功率为:

$$P_{\text{功}} = 2\sigma_0 \left(\frac{3}{4\sigma_0}\right)^2 j_0^2 \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{3}{2\sigma_0} j_0^2 \pi R^3$$

恒定电流场——例题2

如图 4.14 所示,一平板电容器极板间距为 d ,填充两层导电介质. 第一层介质厚度为 d_1 ,介电常量为 ϵ_1 ,电导率为 σ_1 ;第二层介质的相应参量为 d_2, ϵ_2 和 $\sigma_2, d = d_1 + d_2$. 设电容器两端电压为 U .

- (1) 忽略边缘效应,求介质 1 和介质 2 中的电流密度和电场强度;
- (2) 求介质分界面上的总电荷面密度;
- (3) 求介质分界面上的自由电荷面密度.

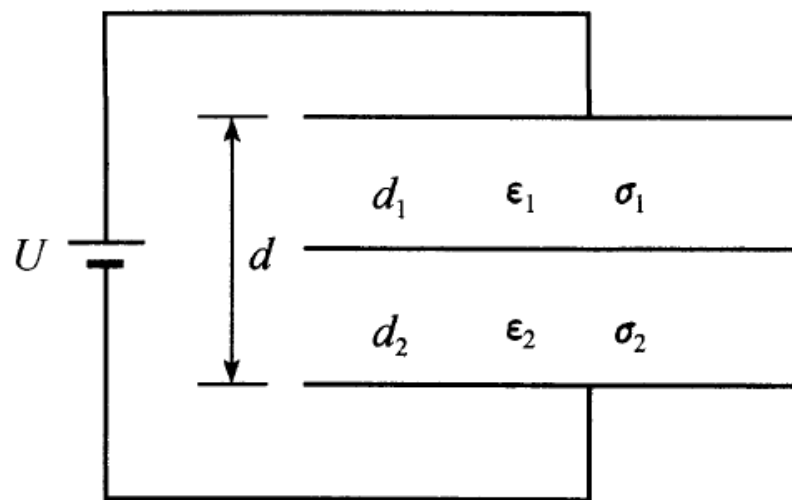


图 4.14 双层介质平板电容器

恒定电流场——例题2

解 根据问题的对称性,可知电流密度方向垂直极板向下.再由稳恒电流密度法向分量连续的条件[见式(4.5.4)],可推断两介质中电流密度相等,设其大小为 j .进一步由欧姆定律(4.5.3),在介质1和2中的电场强度与电流密度同向,且存在如下数值关系:

$$E_1 = \frac{j}{\sigma_1}, \quad E_2 = \frac{j}{\sigma_2}$$

于是有

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \left(\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2} \right) j$$

该式本质上源自式(4.5.1).从上述式子求得

$$j = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U, \quad E_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U, \quad E_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U$$

两介质分界面上的总电荷面密度为

$$\sigma_e = \epsilon_0 (E_2 - E_1) = \frac{\epsilon_0 (\sigma_1 - \sigma_2)}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U$$

其中用到静电场的边值关系.两介质分界面上的自由电荷面密度为

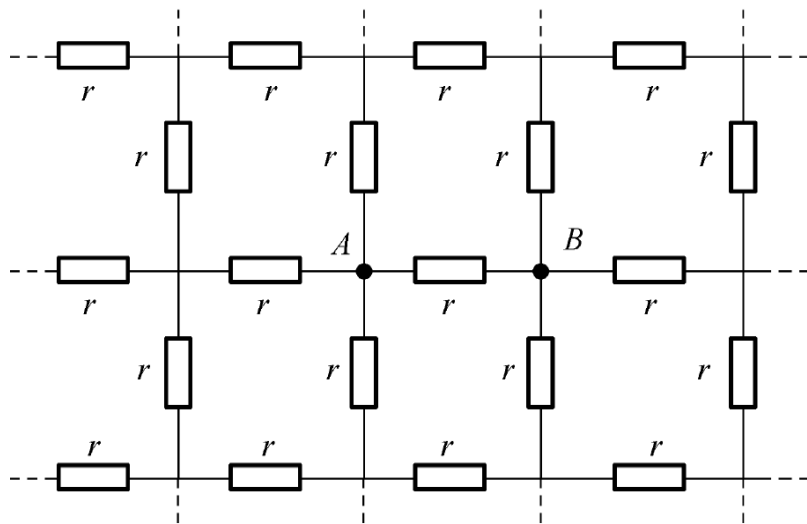
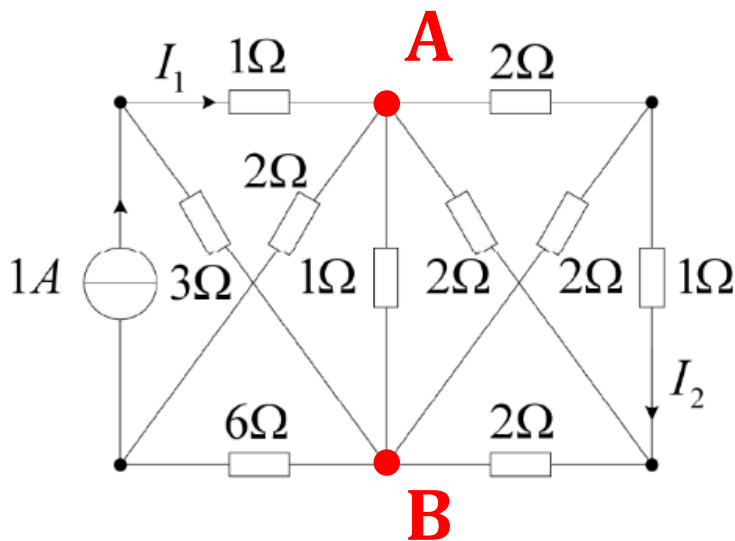
$$\sigma_{e0} = D_2 - D_1 = \epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1 = \frac{\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} U$$

其中用到式(4.5.5)和式(4.5.6).

先把 E, J (**电阻部分**) 的求解完成, 由 E 确定总电荷分布, 再利用 $D = \epsilon E$ (**电容部分**) 求解自由电荷-极化电荷比例

2. 直流稳态电路

- KCL, KVL
- 网孔电流法, 节点电压法
- 电容与电阻的串并联规律
- $R = \rho l / S$
- 等势点
- 代文宁定理、诺顿定理 (※)



$$R_{AB} = \frac{V}{I} = \frac{Ir / 2}{I} = \frac{r}{2}$$

- 正方体各棱边上有一阻值为 R 的电阻, 求体对角两点间的等效电阻

$$\frac{R}{3} + \frac{R}{6} + \frac{R}{3} = \frac{5R}{6}$$

- 正方体各棱边上有一大小为 C 的电容, 求体对角两点间的等效电容

$$\left(\frac{1}{3C} + \frac{1}{6C} + \frac{1}{3C} \right)^{-1} = \frac{6C}{5}$$



静电场

静电场的基本方程与边值关系

绝缘介质的基本规律: 介电性质 ϵ_r

唯一性定理与电像法

电偶极子 电多极展开

电容器的储能 静电能与静电力

直流稳态电路

静磁场

静磁场的基本方程与边值关系

带电粒子在磁场中运动

磁介质的基本规律: μ_r

唯一性定理与磁像法 (*)

磁矢势

磁偶极子

磁路定理

电感的储能 静磁能与静磁力 (放在下一章讲)



Chapter 3

静磁场

看不见的线，比蛛丝更细，
从北极到南极，织成夜的帐篷；
众星悬在那里，像被捕获的萤火，
而织网的手，从未显现。



3.1 静磁场的基本方程 边值关系

3.2 带电粒子在磁场中运动

3.3 磁矢势的求解

Summary • 静磁学基本关系

3.4 静磁场中的物质——磁介质 μ_r

3.5 磁矩 $m = IS$

3.6 直接法求磁力

3.7 唯一性定理：分区介质问题与磁像法

3.8 磁路定理

3.9* 磁荷法 & 磁标势

本节复习建议

拓展 • 磁矢势 A 的应用



1. 静磁场基本方程 边值关系

- Biot-Savart定律: **电流元**产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^3}, \quad B = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{Idl \times r}{r^3}$$

- Gauss定理 环路定理

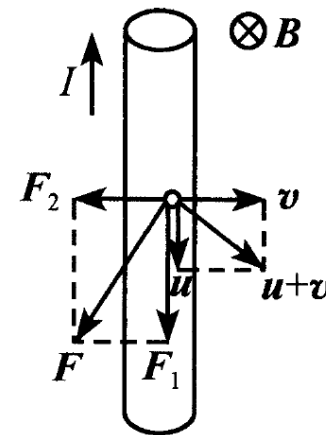
$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot B = 0 \\ \nabla \times B = \mu_0 J \end{array} \right. \text{ or } \left\{ \begin{array}{l} \oiint B \cdot dS = 0 \\ \oint B \cdot dl = \mu_0 I = \mu_0 \iint J \cdot dS \end{array} \right.$$

- 静磁场是**无源有旋场**, **稳恒电流**激发静磁场
- 存在矢量势 **A** , 满足 **$B = \nabla \times A$**
- 求磁场 (叠加原理):

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{Idl \times r}{r^3}; \quad B = \nabla \times A$$

- 边值关系: $B_{1n} = B_{2n}, B_{1t} = B_{2t} + \mu_0 K$
- 洛伦兹力: **$F = q(E + v \times B)$**

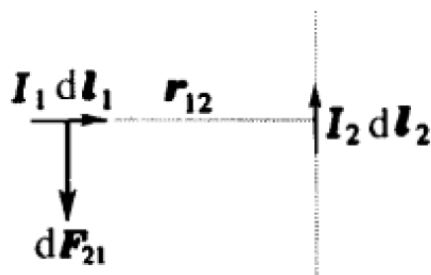
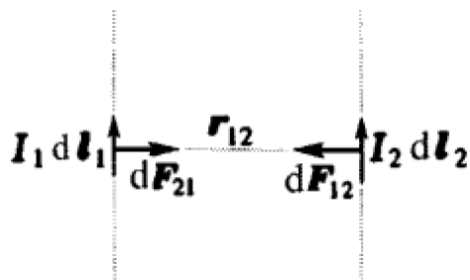
- “磁场强度” 由于历史原因 (磁荷) 并未给到 **B** , 但通常提到的“磁场” 就是 **B**
- **B** 由洛伦兹力规律定义; 洛伦兹力可将 **qE** 一并计入
- **$\nabla \cdot B = 0$** 表明**磁荷不存在**
- **A** 也是矢量, 求解磁场并无方便, 更多是后续课程中的**理论意义**
- 磁力不做功, 安培力 (导线) 做功?
→ 洛伦兹力的“能量转化” 作用
- 各种电流元: **qdv, Idl, KdS, JdV**
→ 相应的受力: $vdq \times B, Idl \times B,$
 $K \times BdS, J \times BdV$
- B-S公式中的电流元同理
- 稳恒的电流元**并不能独立存在**: 回路 & 电源
- 电流元 **dB** 形式的选取: (1)简易; (2) **qdv** 的低速极限
→ 对于形成**稳恒电流**的电荷群, 无推迟效应是精确解(*)
- 稳恒电流使得 $I = \iint J \cdot dS$ 良定义, 可以选取任意曲面计算包围的电流



电流元之间的相互作用力 (安培定律)

$$dF_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\mathbf{l}_2 \times (I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

- 不一定满足牛顿第三定律!
- (1) 单独的**恒定电流元**实际不存在, 对回路积分则满足等大反向;
- (2) 若为**非稳恒电流元**, 还要考虑**磁场的动量和角动量**!



证: 利用三个矢量的双重矢积公式 $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$,

$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{(L_1)} \oint_{(L_2)} \frac{I_1 I_2 d\mathbf{l}_2 \times (d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}_{12})}{r_{12}^2} \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint_{(L_1)} \oint_{(L_2)} \frac{(d\mathbf{l}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{12}) d\mathbf{l}_1 - (d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1) \hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint_{(L_1)} \oint_{(L_2)} \frac{(d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1) \hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{21} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{(L_2)} \oint_{(L_1)} \frac{I_2 I_1 d\mathbf{l}_1 \times (d\mathbf{l}_2 \times \hat{\mathbf{r}}_{21})}{r_{21}^2} \\ &= \frac{\mu_0 I_2 I_1}{4\pi} \oint_{(L_2)} \oint_{(L_1)} \frac{(d\mathbf{l}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}}_{21}) d\mathbf{l}_2 - (d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2) \hat{\mathbf{r}}_{21}}{r_{21}^2} = -\frac{\mu_0 I_2 I_1}{4\pi} \oint_{(L_2)} \oint_{(L_1)} \frac{(d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2) \hat{\mathbf{r}}_{21}}{r_{21}^2} \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint_{(L_1)} \oint_{(L_2)} \frac{(d\mathbf{l}_2 \cdot d\mathbf{l}_1) \hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2} = -F_{12}. \end{aligned}$$

➤ 任意两个闭合回路间的受力满足等大反向

推导中用到 $\oint_{(L)} \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{l}}{r^2} = 0$ 及 $\hat{\mathbf{r}}_{21} = -\hat{\mathbf{r}}_{12}$ 等式。

$$\oint_L \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{l} = - \oint_L \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot d\vec{l} = - \Delta \left(\frac{1}{r} \right) = 0$$

求磁场的若干例子：(1) 有限长载流直导线

考虑一段直导线旁任意一点 P 的磁感应强度(见图2-18)。根据毕奥-萨伐尔定律可以看出,任意电流元 $I dl$ 产生的元磁场 $d\mathbf{B}$ 的方向都一致(在 P 点垂直于纸面向内)。因此在求总磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的大小时,只需求 dB 的代数和。对于有限的一段导线 $A_1 A_2$ 来说

$$B = \int_{A_1}^{A_2} dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{A_1}^{A_2} \frac{I dl \sin\theta}{r^2}.$$

从场点 P 作直导线的垂线 PO , 设它的长度为 r_0 , 以垂足 O 为原点, 设电流元 dl 到 O 的距离为 l , 由图2-18 可以看出:

$$l = r \cos(\pi - \theta) = -r \cos\theta,$$

$$r_0 = r \sin(\pi - \theta) = r \sin\theta.$$

由此消去 r , 得 $l = -r_0 \cot\theta$, 取微分:

$$dl = \frac{r_0 d\theta}{\sin^2\theta}$$

将上面的积分变量 l 换为 θ 后得到

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{I \sin\theta d\theta}{r_0} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2), \quad (2.27)$$

式中 θ_1 、 θ_2 分别为 θ 角在 A_1 、 A_2 两端的数值。

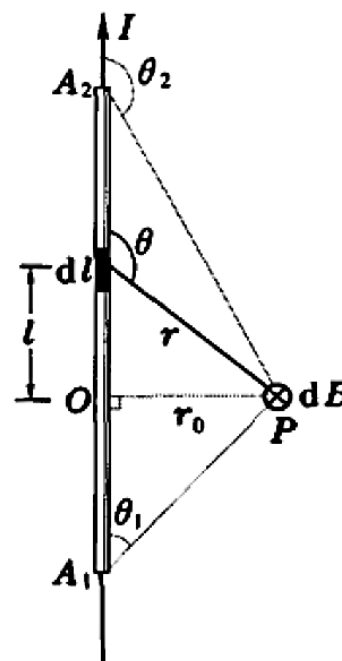


图2-18 求载流直导线的磁场

取极限可得无限长的情形

求磁场的若干例子：(2) 载流线圈

B 将沿轴线方向, 它的大小等于各元磁场沿轴线分量 $dB \cos \theta$ 的代数和, 即

$$B = \oint dB \cos \alpha.$$

根据毕奥-萨伐尔定律,

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2} \sin \theta,$$

对于轴上的场点 P , $\theta = \pi/2$, $\sin \theta = 1$. 令 r_0 为场点 P 到圆心的距离, 则 $r_0 = r \sin \alpha$,

故

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r_0^2} \sin^2 \alpha,$$

$$B = \oint dB \cos \alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_0^2} \sin^2 \alpha \cos \alpha \oint dl,$$

因 $\cos \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + r_0^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{r_0}{\sqrt{R^2 + r_0^2}}, \quad \oint dl = 2\pi R,$

故
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{(R^2 + r_0^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + r_0^2)^{3/2}}. \quad (2.29)$$

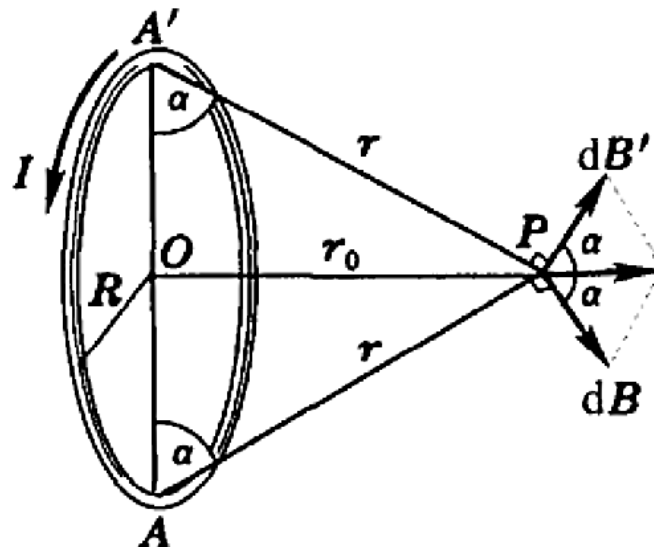


图 2-21 求圆线圈轴线上的磁场

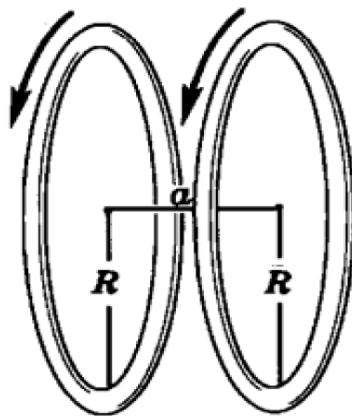
圆心处:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

求磁场的若干例子：(2) Helmholtz线圈



例题4 如图2-24, 一对相同的圆形线圈, 彼此平行且共轴。设两线圈内的电流都是 I , 且回绕方向一致, 线圈的半径为 R , 二者的间距为 a ,
(1) 求轴线上的磁场分布; (2) a 多大时距两线圈等远的中点 O 处附近的磁场最均匀?



按照(2.29)式, 令其中 $r_0 = x \pm a/2$, 即得两线圈在轴线上产生的磁感应强度的大小 B_1 和 B_2 分别为

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}}, \quad B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}}.$$

由于 B_1 和 B_2 的方向一致, 总磁感应强度 B 的大小为

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 R^2 I}{2} \left\{ \frac{1}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}} + \frac{1}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2\right]^{3/2}} \right\}$$

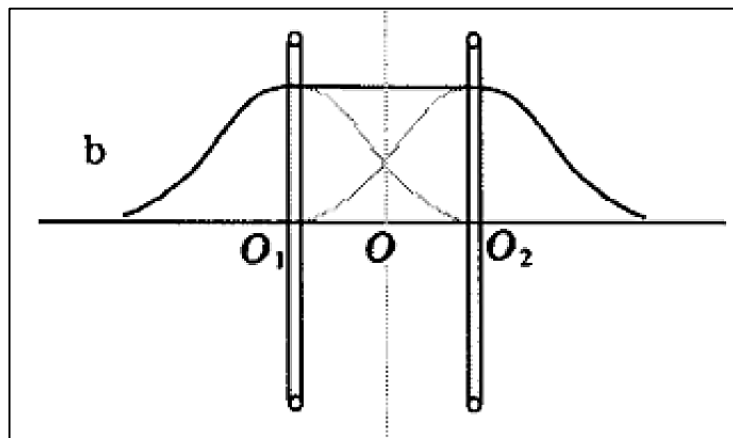
它的一、二阶导数分别为

$$\frac{dB}{dx} = -\frac{3\mu_0 R^2 I}{2} \left\{ \frac{x + \frac{a}{2}}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2\right]^{5/2}} + \frac{x - \frac{a}{2}}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2\right]^{5/2}} \right\},$$

$$\frac{d^2 B}{dx^2} = \frac{3\mu_0 R^2 I}{2} \left\{ \frac{4\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - R^2}{\left[R^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2\right]^{7/2}} + \frac{4\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - R^2}{\left[R^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2\right]^{7/2}} \right\}$$

令 $x=0$ 处的 $\frac{d^2 B}{dx^2} = 0$, 即得 O 点附近磁场最均匀的条件为

$$a = R,$$



Helmholtz线圈产生的均匀磁场

Q: 电流流向相反时反Helmholtz线圈在中心的磁场如何?

求磁场的若干例子：(3) 有限长螺线管

设其半径为 R , 总长度为 L , 单位长度内的电流为 ι .

$$dB = \frac{\mu_0 R^2 \iota}{2} \frac{1}{[R^2 + (x-l)^2]^{3/2}} dl,$$

其中 x 是场点 P 的坐标。整个螺线管在 P 点产生的总磁场为

$$B = \frac{\mu_0 R^2 \iota}{2} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dl}{[R^2 + (x-l)^2]^{3/2}}.$$

令

$$r = \sqrt{R^2 + (x-l)^2} = \frac{R}{\sin\beta},$$

$$x-l = r \cos\beta,$$

β 角的几何意义见图 2-27。由此二式得

$$\frac{x-l}{R} = \cot\beta,$$

取微分得

$$\frac{dl}{R} = \frac{d\beta}{\sin^2\beta}.$$

把上面的积分变量 l 换为 β , 则有

$$B = \frac{\mu_0 \iota}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin\beta d\beta = \frac{\mu_0 \iota}{2} (\cos\beta_1 - \cos\beta_2). \quad (2.32)$$

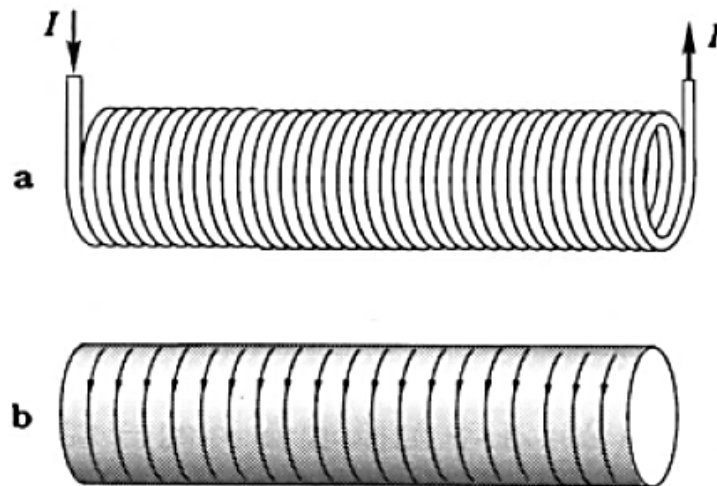


图 2-26 螺线管和它的环向电流圆筒模型

$$\iota = nI$$

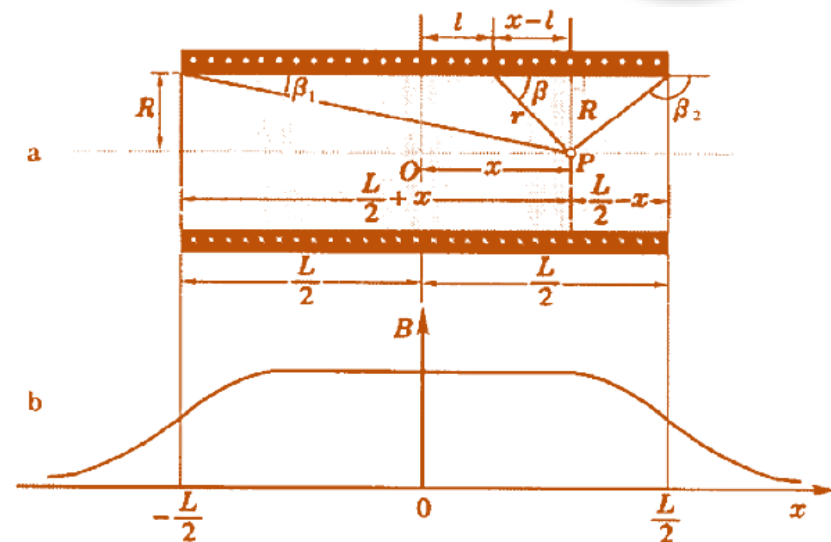


图 2-27 环向电流圆筒轴线上的磁场

取极限可得无限长的情形

安培环路定理求磁场——对称性



设 $x_3 = 0$ 平面是电流分布的对称平面，即

$$J_1(\vec{x}') = J_1(\vec{x}), \quad J_2(\vec{x}') = J_2(\vec{x}), \quad J_3(\vec{x}') = -J_3(\vec{x}) \quad \vec{x}' = (x'_1, x'_2, x'_3) = (x_1, x_2, -x_3)$$

- 由于 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 分别为极矢量和轴矢量，因而

$$\begin{cases} A'_1 = +A_1, & A'_2 = +A_2, & A'_3 = -A_3 \\ B'_1 = -B_1, & B'_2 = -B_2, & B'_3 = +B_3 \end{cases}$$

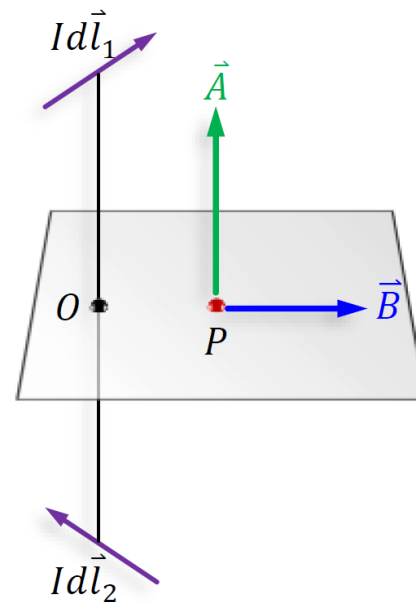
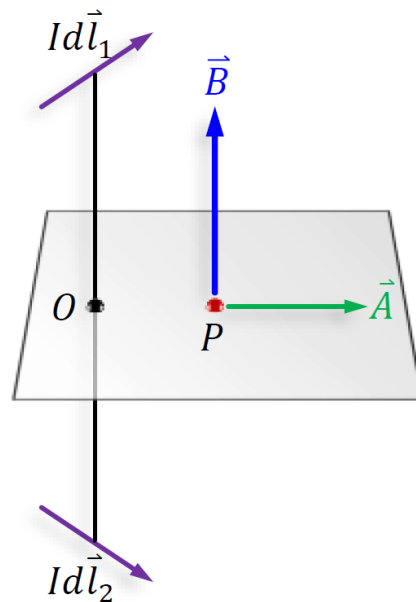
- 而 $x_3 = 0$ 是电流分布的对称平面，又意味着

$$\begin{cases} A'_1 = +A_1, & A'_2 = +A_2, & A'_3 = +A_3 \\ B'_1 = +B_1, & B'_2 = +B_2, & B'_3 = +B_3 \end{cases}$$

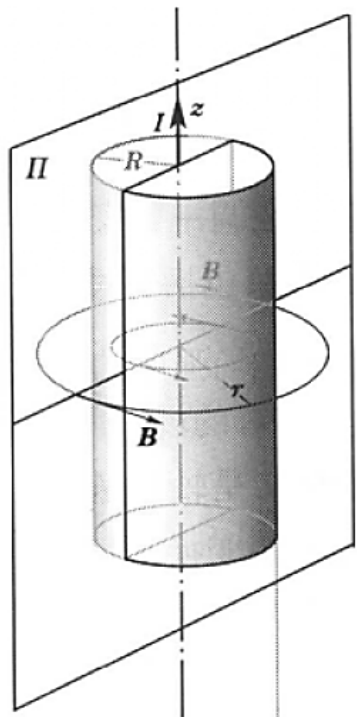
- 因此，对称平面上的 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 必满足

$$A_3 = 0, \quad B'_1 = B'_2 = 0$$

在电流分布的对称平面上，
 $\vec{A}$ 没有法向分量，而 $\vec{B}$ 只有法向分量。



安培环路定理求磁场 (I)



$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & (r > R) \\ \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & (r < R) \end{cases}$$

在筒外离轴无限远处的磁感应强度为0。①为了求某个场点 P 处磁感应强度 $B(P)$,可取矩形安培环路 L 如图2-37a、b所示:其一对短边长 Δl 与磁感应线平行,一边通过 P 点,一边在无穷远;另两边与之垂直。除了通过 P 点的一边外,在其余三边上的积分得0,故

$$\oint_{(L)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(P) \Delta l.$$

令通过此安培环路的电流为 $\Delta I'$,则按安培环路定理,

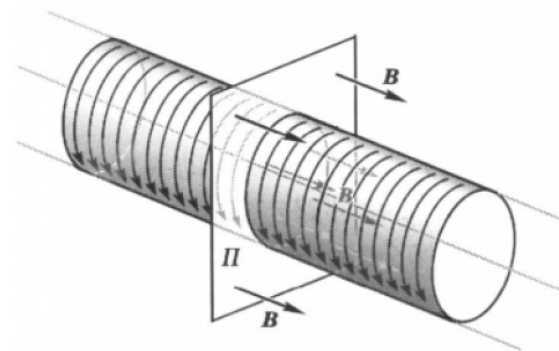
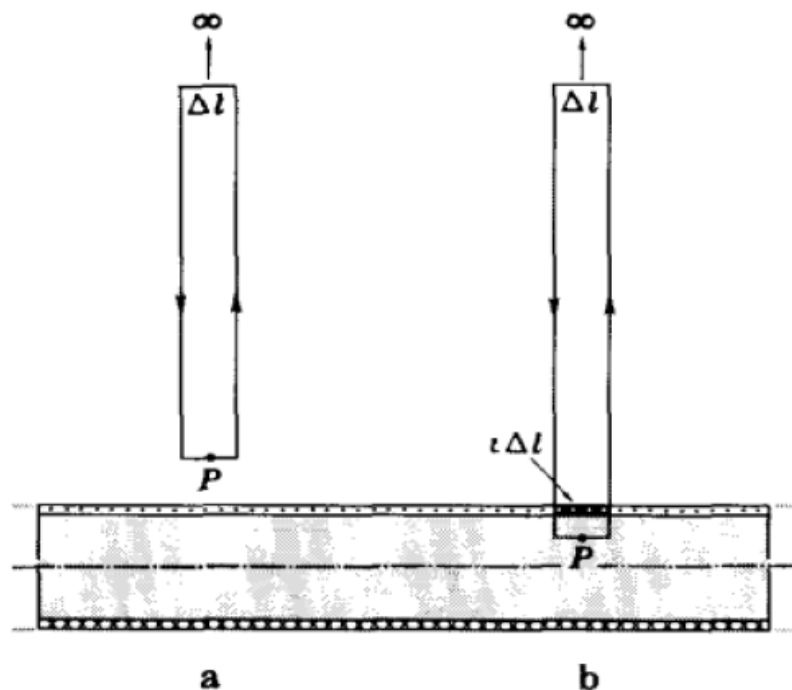
$$\oint_{(L)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(P) \Delta l = \mu_0 \Delta I'.$$

至于说 $\Delta I'$ 等于多少?需要区分两种情况:

(1) P 在环向电流筒外, $\Delta I' = 0$, 故 $B(P) = 0$.

(2) P 在环向电流筒内, $\Delta I' = \iota \Delta l$, 故 $B(P) = \mu_0 \iota$,

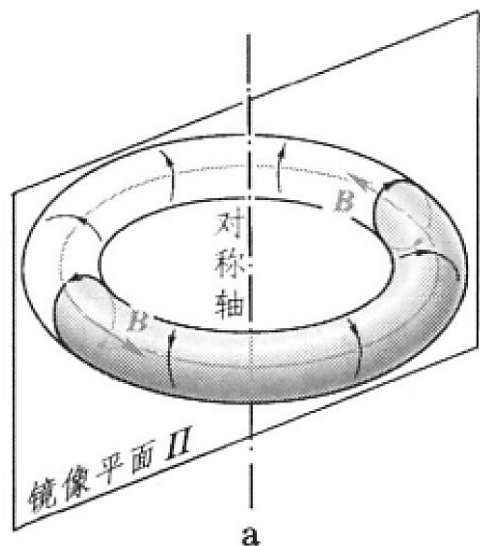
式中 ι 为单位筒长里的电流(对于密绕螺线管, $\iota = nI$)。



**任意截面形状均如此
外部为0, 内部为均匀 $\mu_0 nI$**

➤ Q: 螺线管必然有沿轴方向的电流, 和环向电流筒是否一致?

安培环路定理求磁场 (II)



$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}$$

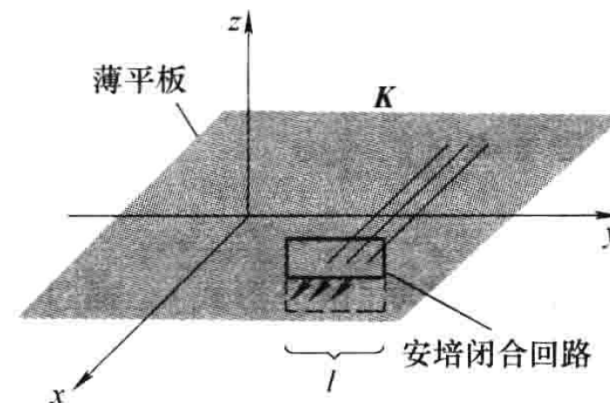
螺绕环

Q: 一般截面+圆形环的结果为什么与此相同?

无限大的薄平板处于 xy 平面上, 其面电流密度为 $\mathbf{K} = K \hat{x}$ (见图 5.33), 求出它的磁场。

基于以上考虑, 我们可以画一个矩形安培闭合回路, 如图 5.33 所示。它平行于 yz 平面, 上下两边离 xy 平面有相同的距离。应用安培定理, 我们得到

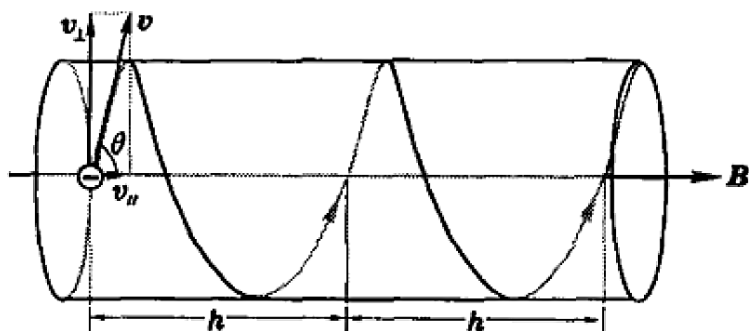
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2Bl = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 K l$$
$$\mathbf{B} = \begin{cases} + (\mu_0/2) K \hat{y}, & z < 0 \\ - (\mu_0/2) K \hat{y}, & z > 0 \end{cases}$$



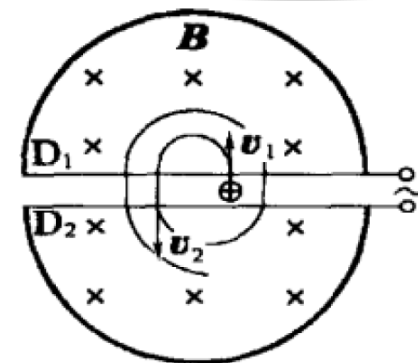
磁场大小是不依赖于平面的距离的, 这同均匀面电荷的电场一样

2. 带电粒子在磁场中运动

$$R = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi m}{qB}, \quad \omega_c = \frac{qB}{m} \rightarrow \text{本质上是解微分方程}$$

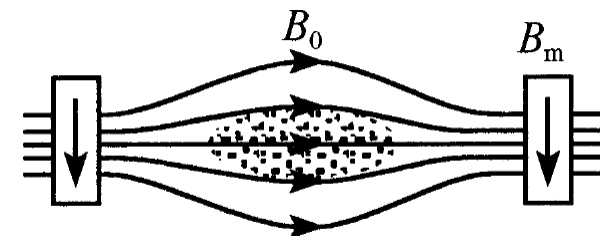


- $v_{//}$ 匀速直线, $v_{\perp}$ 圆周运动; **等距螺旋线**
- 螺距:
$$h = v_{//} T = \frac{2\pi m v_{//}}{qB}$$
- 只依赖 $v_{//}$, 发散角很小时**磁聚焦**



- 回旋加速器: **交变电场的频率与回旋频率相等**, 持续加速
- 浸渐不变量*: **磁矩 (等价于粒子所围的磁通)**

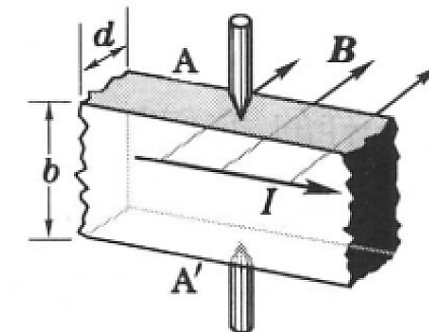
$$\mu = \frac{1}{2} m v_{\perp}^2 / B \quad \Phi = B \cdot \pi r_L^2 = \pi \frac{m^2 v_{\perp}^2}{q^2 B} = \frac{2\pi m}{q^2} \cdot \mu$$



- 浸渐不变条件: **时空缓变**磁场, 磁场变化周期 $\gg T_c$, 磁场梯度尺度 $\gg r_L$

- 磁镜约束: $\frac{1}{2} m v^2 \sin^2 \theta / B_0 = \frac{1}{2} m v^2 / B \quad B = B_0 / \sin^2 \theta$

$$\text{投掷角大于 } \theta_m \text{ 的粒子被捕获: } \sin^2 \theta_m = \frac{B_0}{B_m} = \frac{1}{R_{mi}}$$



- 其他应用: 测定荷质比、质谱仪、霍尔效应 $U = KIB/d$, $K = 1/nq$

* Adiabatic Invariant 亦称“绝热不变量”, 可参考理论力学“作用量—角变量理论”一节, 此处不展开.



缓变轴对称磁场的分析 (24春期末)

➤ 中轴线旁的径向分量 B_r (利用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) → 这和课本上取一个柱状高斯面的方法是一致的。
在柱坐标下, 轴对称无源场满足:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_r) + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

在轴线附近 ($r \ll R$ 且 $r \ll z$, 但 z 固定), 假设 $\frac{\partial B_z}{\partial z}$ 近似为常数 (等于轴线上的值), 积分得:

$$\frac{\partial}{\partial r} (r B_r) = -r \frac{\partial B_z}{\partial z} \Rightarrow r B_r = -\frac{r^2}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z} + C(r)$$

由 $r = 0$ 时 $B_r = 0$ 得 $C = 0$ 。故:

$$B_r(r, z) \approx -\frac{r}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z} \bigg|_{r=0} = -\frac{r}{2} \frac{dB_z(0, z)}{dz}$$

➤ 中轴线旁的轴向分量 B_z (利用 $\nabla \times \mathbf{B} = 0$)

在无电流区域, $\nabla \times \mathbf{B} = 0$, 其 φ 分量为:

$$\frac{\partial B_r}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial r} = 0 \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial r} = \frac{\partial B_r}{\partial z}$$

将 B_r 代入:

$$\frac{\partial B_r}{\partial z} \approx -\frac{r}{2} \frac{d^2 B_z(0, z)}{dz^2}$$

对 r 积分:

$$B_z(r, z) \approx B_z(0, z) + \int_0^r \frac{\partial B_z}{\partial r} dr = B_z(0, z) - \frac{r^2}{4} \frac{d^2 B_z(0, z)}{dz^2}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

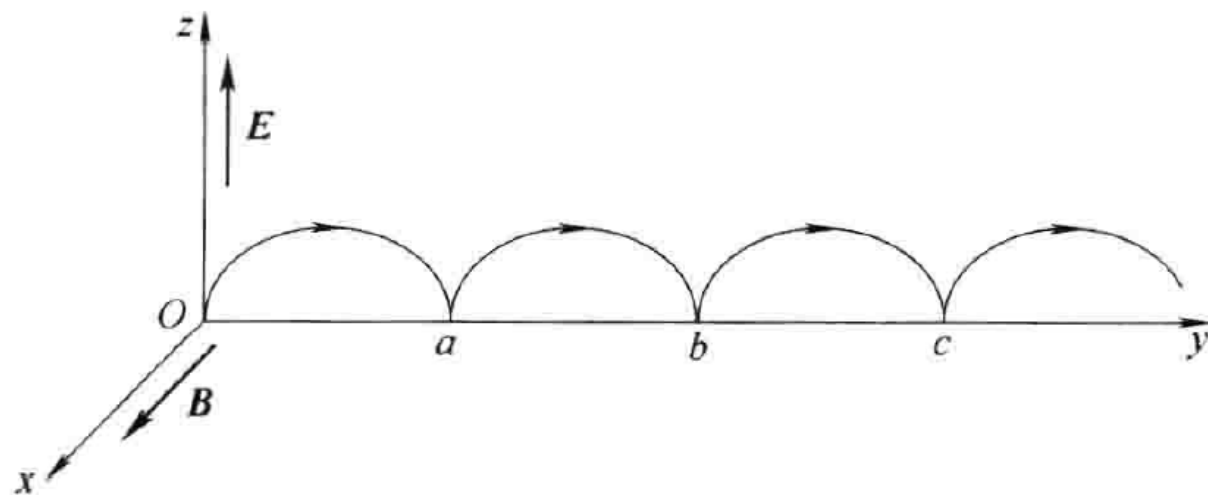
2. 带电粒子在磁场中运动——例1



例题 5.2 圆滚线运动

如果我们引入一个均匀电场，其方向垂直于磁场，则粒子的轨迹更奇特。例如，设 $\mathbf{B}$ 沿 x 轴方向， $\mathbf{E}$ 沿 z 轴方向，如图 5.7 所示。让一个粒子由原点从静止开始释放，它的轨迹是什么？

解：首先让我们定性地来考虑一下这个问题。起初，粒子是静止的，因此，磁场对它没有作用力，电场在 z 轴方向上提供电荷的加速度。当粒子有了速度，磁力使电荷弯曲向右运动。速度越快，磁力 F_{mag} 越大；最终，粒子的运动轨迹将弯向 y 轴方向。从这一点开始，电荷运动与电场力反向，它将开始减速——因此磁力也将减小，电场力再次起主导作用使粒子静止到 a 点，如图 5.7 所示。此后整个运动就是重复上面的过程，使粒子运动到 b ，如此继续下去。



2. 带电粒子在磁场中运动——例1



现在让我们定量地来计算一下。沿 x 轴方向上没有力，粒子在任意时刻 t 的位置可由矢量 $(0, y(t), z(t))$ 描述；因此速度是

$$\boldsymbol{v} = (0, \dot{y}, \dot{z})$$

点号表示对时间的导数。这样

$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & \dot{y} & \dot{z} \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = B\dot{z}\hat{y} - B\dot{y}\hat{z}$$

应用牛顿第二定律

$$\boldsymbol{F} = Q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) = Q(E\hat{z} + B\dot{z}\hat{y} - B\dot{y}\hat{z}) = m\boldsymbol{a} = m(\ddot{y}\hat{y} + \ddot{z}\hat{z})$$

或者，将 $\hat{y}$ 和 $\hat{z}$ 的分量分开处理，

$$QB\dot{z} = m\ddot{y}, QE - QB\dot{y} = m\ddot{z}$$

为方便起见，令

2. 带电粒子在磁场中运动——例1



$$\omega \equiv \frac{QB}{m} \quad (5.4)$$

(这称为回旋频率，即在没有电场的情况下粒子以这个频率作圆周运动。)则运动方程可写为

$$\ddot{y} = \omega \dot{z}, \ddot{z} = \omega \left(\frac{E}{B} - \dot{y} \right) \quad (5.5)$$

它们的一般解为^①

$$\left. \begin{aligned} y(t) &= C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + (E/B)t + C_3 \\ z(t) &= C_2 \cos \omega t - C_1 \sin \omega t + C_4 \end{aligned} \right\} \quad (5.6)$$

粒子从初始速度($\dot{y}(0) = \dot{z}(0) = 0$), 初始位置($y(0) = z(0) = 0$)开始运动; 这四个条件决定了常数 C_1, C_2, C_3 和 C_4 :

$$y(t) = \frac{E}{\omega B}(\omega t - \sin \omega t), \quad z(t) = \frac{E}{\omega B}(1 - \cos \omega t) \quad (5.7)$$

这个形式的答案意义不太明显, 但是如果我们令

$$R \equiv \frac{E}{\omega B} \quad (5.8)$$

再通过三角函数关系 $\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$ 消去正弦和余弦, 我们发现

$$(y - R\omega t)^2 + (z - R)^2 = R^2 \quad (5.9)$$

这是一个半径为 R 的圆的方程, 圆心 $(0, R\omega t, R)$ 以一个恒定速度

$$v = \omega R = \frac{E}{B} \quad (5.10)$$

沿 y 轴方向运动。粒子的运动就像一个以速度 v 运动的圆轮边缘上的一点的运动, 此点的运动曲线称为圆摆线。注意: 综合后的运动不是沿着 E 的方向, 而是垂直于 E 的方向。

2. 带电粒子在磁场中运动——例1 不直接解方程的一个trick: 配速法



$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

配速法将粒子的瞬时速度 $\mathbf{v}$ 分解为两部分: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_d + \mathbf{v}_c$

- $\mathbf{v}_d$ 是**漂移速度**, 使电场力 $F_e = qE$ 恰好完全被漂移速度产生的磁场力 $F_m = q(\mathbf{v}_d \times \mathbf{B})$ 抵消
- $\mathbf{v}_c$ 是**回旋速度**, 对应纯粹的圆周运动 (绕磁感线旋转)
- 令 $qE + q(\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) = 0$, 即 $\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = -\mathbf{E}$; 两边与 $\mathbf{B}$ 叉乘, 并利用 $\mathbf{B} \perp \mathbf{E}$, 解得:

$$\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$$

这个速度与粒子电量、质量、符号无关, 称为 **$\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移**

- 剩余运动: 将 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_d + \mathbf{v}_c$ 代入原方程, 利用 $\mathbf{v}_d$ 的定义消去电场项, 得到:

$$m \frac{d\mathbf{v}_c}{dt} = q(\mathbf{v}_c \times \mathbf{B})$$

这正是粒子在纯磁场中的回旋运动方程, $\mathbf{v}_c$ 在垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面内做匀速圆周运动, 角频率 $\omega_c = |q| B/m$

2. 带电粒子在磁场中运动——例2 (※) 想要练习数学计算的同志可作参考



带电粒子进入介质中，受到的阻力与它的速度成正比，在粒子完全停止前，所通过的路程为 $s_1 = 10\text{cm}$. 如果在介质中有一个与粒子速度方向垂直的磁场，当粒子取原来相同的初速度进入这一带有磁场的介质时，它则停止在距入射点的距离为 $s_2 = 6\text{cm}$ 的位置上. 如果磁场感应强度减小 $\frac{1}{2}$ ，那么该粒子应停在距入射点多远的距离(s_3)的位置上？

2. 带电粒子在磁场中运动——例2 (※)

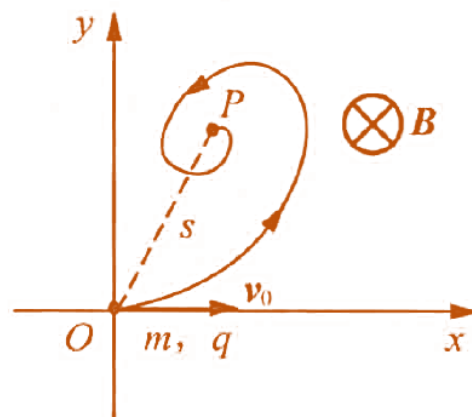
解 无磁场时, 粒子(m, q)作直线运动, 初速记为 v_0 ,
则由

$$\int_{v_0}^0 m dv = \int_{t_0}^{t_e} -\gamma v dt = -\gamma \int_0^{s_1} ds,$$

得

$$s_1 = mv_0 / \gamma. \quad (1)$$

有磁场时, 设 $q > 0$, B 方向如题解图所示, 图中 P 为粒子运动终点, P 与入射点 O 的距离为 s . 由



题解图

$$m \frac{dv}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} - \gamma \mathbf{v}, \quad \text{即} \begin{cases} m dv_x = (-qv_y B - \gamma v_x) dt, \\ m dv_y = (qv_x B - \gamma v_y) dt, \end{cases} \quad \text{又} \begin{cases} v_x dt = dx, \\ v_y dt = dy, \end{cases}$$

得

$$\begin{aligned} \int_{v_{0x}=v_0}^{v_{Px}=0} m dv_x &= -qB \int_0^{y_P} dy - \gamma \int_0^{x_P} dx, & \Rightarrow & \quad mv_0 = qBy_P + \gamma x_P, \\ \int_{v_{0y}=0}^{v_{Py}=0} m dv_y &= qB \int_0^{x_P} dx - \gamma \int_0^{y_P} dy, & \Rightarrow & \quad 0 = qBx_P - \gamma y_P, \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} x_P &= \frac{\gamma}{q^2 B^2 + \gamma^2} mv_0, \quad y_P = \frac{qB}{q^2 B^2 + \gamma^2} mv_0, \\ \Rightarrow \quad s &= \sqrt{x_P^2 + y_P^2} = mv_0 / \sqrt{q^2 B^2 + \gamma^2}. \end{aligned}$$

2. 带电粒子在磁场中运动——例2 (※)



第一次有磁场，取 B_0 ；第二次磁场，取 $B_0/2$ ，得

$$s_2 = mv_0 / \sqrt{q^2 B_0^2 + \gamma^2}, \quad (2)$$

$$s_3 = mv_0 / \sqrt{\frac{1}{4} q^2 B_0^2 + \gamma^2}. \quad (3)$$

由(1)式可得

$$\gamma = mv_0 / s_1 = (mv_0 / 10) \text{ cm}, \quad (4)$$

代入(2)式，得

$$qB_0 = \frac{\sqrt{s_1^2 - s_2^2}}{s_1 s_2} mv_0 = \frac{2}{15} mv_0. \quad (5)$$

将(4)、(5)式代入(3)式，得

$$\begin{aligned} s_3 &= mv_0 / \sqrt{\left(\frac{1}{15}\right)^2 m^2 v_0^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^2 m^2 v_0^2} = \left[1 / \sqrt{\frac{1}{225} + \frac{1}{100}} \right] \text{ cm}, \\ &\Rightarrow s_3 = 8.32 \text{ cm}. \end{aligned}$$



3. 磁矢势的求解

➤ 本节内容视授课老师要求掌握

$$B = \nabla \times A, E = -\nabla\phi - \partial_t A$$

- 对于同一组电磁场, ϕ, A 的选取不是唯一的, 可以进行**规范变换**。常见的两种规范条件是**库仑规范**和**洛伦茨 (Lorenz) 规范**。
- 设 $\chi(r, t)$ 为任意标量函数, 如下变换:

$$A' = A + \nabla\chi, \phi' = \phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}$$

不改变 E, B , 称规范变换。利用规范变换, 可以根据需要给 ϕ, A 施加一个辅助条件。

- **库仑规范**: $\nabla \cdot A = 0$; **洛伦茨规范**: $\nabla \cdot A + \frac{1}{c^2} \frac{\partial\phi}{\partial t} = 0$

目前看来库仑规范简单易求; 讨论Maxwell方程洛伦兹协变性时洛伦茨规范将体现优势。

- (1) **有限区域**分布电荷时, **库仑规范**下:

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{Idl}{r}$$

A 的方向与电流的方向非常接近! (尤其是电流全部指向某一方向时, 这时 A 也必然指向该方向) 即使直接构造的情形这也是绝佳的参考。

这积分并不容易, 在《电动力学》中才大量出现。

- (2) 电荷延伸到无穷的基本构型, 通常直接根据定义来构造。(《电磁学》课程内容)

3. 磁矢势的求解——算例1

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$



【例】试求无限长圆截面螺线管的矢量势。

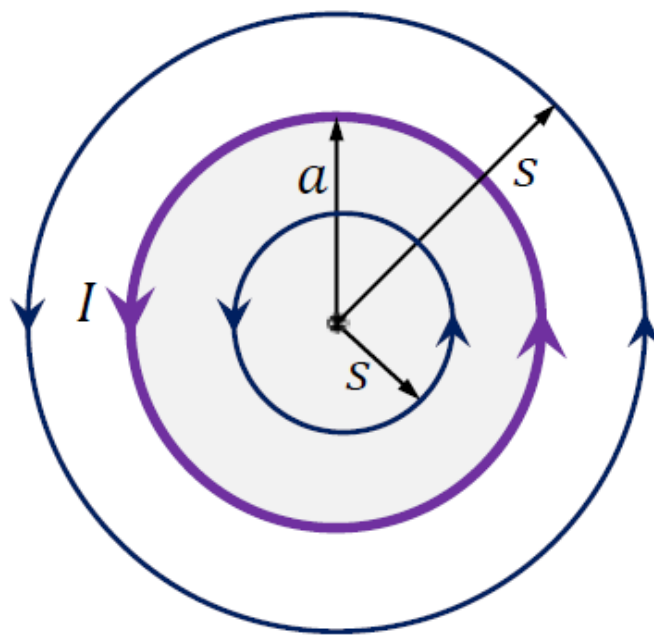
【解】由对称性知 $\vec{A} = A(s)\hat{\phi}$ 。设螺线管内、外的磁矢势分别为 $\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$ 。取如图所示半径为 s 的圆形回路，由于

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = A \cdot 2\pi s$$

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \mu_0 n I \cdot \pi s^2, & s < a \\ \mu_0 n I \cdot \pi a^2, & s > a \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} A_1 = \frac{1}{2} \mu_0 n I s, & s < a \\ A_2 = \frac{1}{2} \mu_0 n I \frac{a^2}{s}, & s > a \end{cases}$$



不存在使得螺线管外的
磁矢势为零规范变换。

3. 磁矢势的求解——算例2

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$



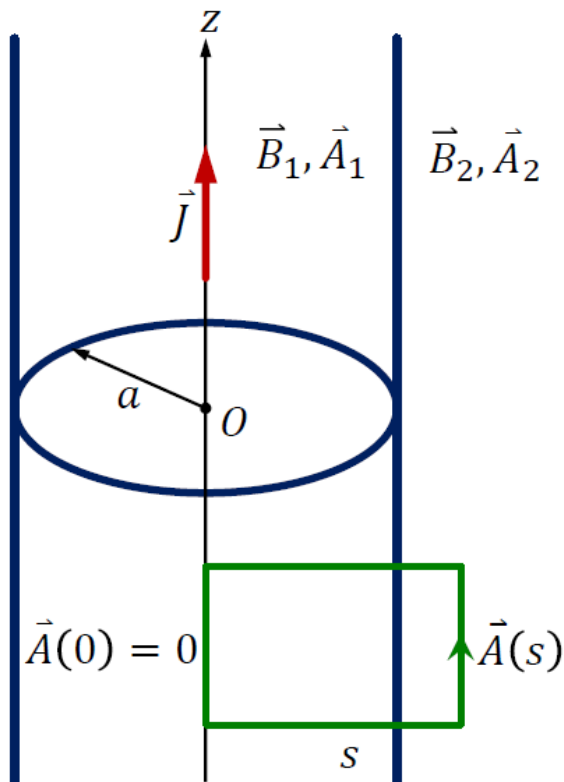
【例】计算无限长均匀柱电流的磁矢势。

【解】由安培环路定律可得

$$\begin{cases} \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2} \hat{\phi}, & (s < a) \\ \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}, & (s > a) \end{cases}$$

由对称性知 $\vec{A} = A(s)\hat{z}$ ，从而

$$\nabla \times \vec{A} = [\nabla A(s)] \times \hat{z} = -\frac{dA}{ds} \hat{\phi}$$



将磁场 $\vec{B}$ 的表达式代入 $\vec{A}$ 的定义 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 中，得到

$$\frac{dA_1}{ds} = -\frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2}, \quad \frac{dA_2}{ds} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

积分得到

$$A_1 = -\frac{\mu_0 I s^2}{4\pi a^2} + C_1, \quad A_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln s + C_2$$

不妨取 $C_1 = 0$ ，而由 $s \rightarrow a$ 时 $A_2 = A_1$ 得到

$$C_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} (1 - 2 \ln a)$$

因此

$$A_1 = -\frac{\mu_0 I s^2}{4\pi a^2}, \quad A_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(1 + 2 \ln \frac{s}{a} \right)$$

3. 磁矢势的求解——算例3,4

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$



➤ 例3：无限长载流直导线

(a) $\mathbf{A}$ points in the same direction as $\mathbf{I}$, and is a function only of s (the distance from the wire). In cylindrical coordinates, then, $\mathbf{A} = A(s) \hat{\mathbf{z}}$, so $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\partial A}{\partial s} \hat{\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}$ (the field of an infinite wire). Therefore $\frac{\partial A}{\partial s} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi s}$, and $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln(s/a) \hat{\mathbf{z}}$ (the constant a is arbitrary; you could use 1, but then the units look fishy). $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_z}{\partial z} = 0$. ✓ $\nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\partial A_z}{\partial s} \hat{\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi} = \mathbf{B}$. ✓

➤ 例4：均匀外磁场 $\mathbf{B}$ $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{B})$

证： $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{2} \nabla \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = -\frac{1}{2} [\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{r}) - \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})] = 0$, since $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ ($\mathbf{B}$ is uniform) and $\nabla \times \mathbf{r} = 0$ (Prob. 1.62). $\nabla \times \mathbf{A} = -\frac{1}{2} \nabla \times (\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = -\frac{1}{2} [(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{r}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{r})]$. But $(\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{B} = 0$ and $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (since $\mathbf{B}$ is uniform), and $\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$. Finally, $(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{r} = \left(B_x \frac{\partial}{\partial x} + B_y \frac{\partial}{\partial y} + B_z \frac{\partial}{\partial z} \right) (x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}) = B_x \hat{\mathbf{x}} + B_y \hat{\mathbf{y}} + B_z \hat{\mathbf{z}} = \mathbf{B}$. So $\nabla \times \mathbf{A} = -\frac{1}{2}(\mathbf{B} - 3\mathbf{B}) = \mathbf{B}$.

➤ 更喜闻乐见的形式：

$\mathbf{A}_1 = 2B(-y, x, 0)$; $\mathbf{A}_2 = (0, Bx, 0)$; $\mathbf{A}_3 = (-By, 0, 0)$ ——它们都满足库仑规范

柱坐标下经常选择的一个形式： $\mathbf{A} = \frac{B\rho}{2} \mathbf{e}_\phi$

3. 磁矢势的求解——算例 (※)

此题仅供想练习积分的同志参考：

一半径为 R 的球壳，表面带有均匀电荷，电荷面密度为 σ ，当它以恒定角速度 ω 旋转时，求出它在 r 点产生的矢势(见图 5.45)。

解：看起来很自然地应当选取沿 ω 旋转的轴为极轴，但事实上，如果我们让 r 点在 z 轴上，积分会更容易，这样 ω 轴与 z 轴的夹角为 ψ 。我们也可以设置 x 轴，使 ω 在 xz 平面内，如图 5.46 所示。根据式 (5.64)，

$$A(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{r} da'$$

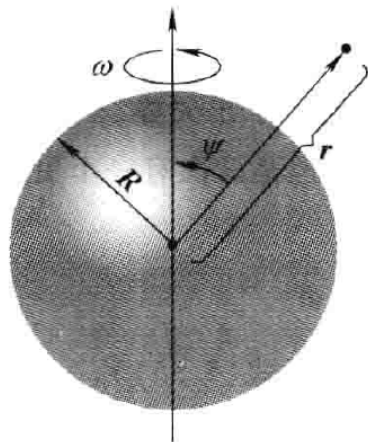


图 5.45

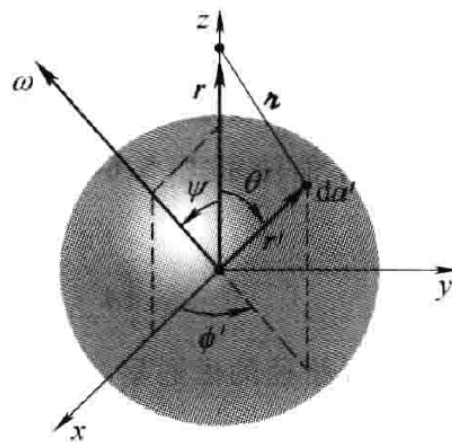


图 5.46

式中 $\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v}$ ； $r = \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta'}$ ； $da' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'$ 。旋转刚体上 $\mathbf{r}'$ 处的速度由 $\omega \times \mathbf{r}'$ 给出；对本题，

$$\begin{aligned} \mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}' &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \omega \sin \psi & 0 & \omega \cos \psi \\ R \sin \theta' \cos \phi' & R \sin \theta' \sin \phi' & R \cos \theta' \end{vmatrix} \\ &= R\omega \left[-(\cos \psi \sin \theta' \sin \phi') \hat{x} + (\cos \psi \sin \theta' \cos \phi' - \sin \psi \cos \theta') \hat{y} + (\sin \psi \sin \theta' \sin \phi') \hat{z} \right]. \end{aligned}$$

3. 磁矢势的求解——算例 (※)

此题仅供想练习积分的同志参考 :)



注意，上式中除一项之外每一项都含有一个 $\sin\phi'$ 或 $\cos\phi'$ ，由于

$$\int_0^{2\pi} \sin\phi' d\phi' = \int_0^{2\pi} \cos\phi' d\phi' = 0$$

像这样的项对积分没有贡献。剩余的一项为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 R^3 \sigma \omega \sin\psi}{2} \left(\int_0^\pi \frac{\cos\theta' \sin\theta'}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr\cos\theta'}} d\theta' \right) \hat{\mathbf{y}}$$

令 $u \equiv \cos\theta'$ ，积分变为

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{+1} \frac{u}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2Rru}} du &= -\frac{(R^2 + r^2 + Rru)}{3R^2 r^2} \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rru} \Big|_{-1}^{+1} \\ &= -\frac{1}{3R^2 r^2} [(R^2 + r^2 + Rr) |R - r| - (R^2 + r^2 - Rr)(R + r)] \end{aligned}$$

3. 磁矢势的求解——算例 (※)

此题仅供想练习积分的同志参考：



如果 $\mathbf{r}$ 在球内, 则 $R > r$, 上面的表达式变为 $(2r/3R^2)$; 如果 $\mathbf{r}$ 在球外, 则 $R < r$, 上面的表达式变为 $(2R/3r^2)$ 。注意, $(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = -\omega r \sin\psi \hat{\mathbf{y}}$, 我们最后得到

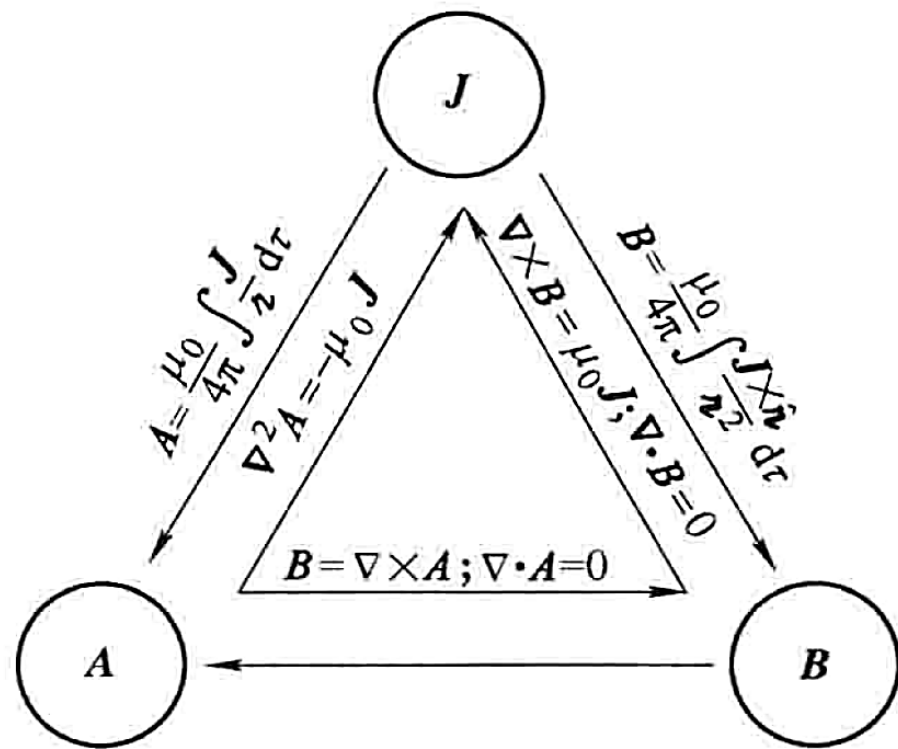
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\mu_0 R \sigma}{3} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}), & \text{球内} \\ \frac{\mu_0 R^4 \sigma}{3r^3} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}), & \text{球外} \end{cases} \quad (5.66)$$

计算出积分式后, 我们再回到图 5.45 的“自然选取”坐标, ω 转动轴为 z 轴, $\mathbf{r}$ 点的坐标为 (r, θ, ϕ) :

$$\mathbf{A}(r, \theta, \phi) = \begin{cases} \frac{\mu_0 R \omega \sigma}{3} r \sin\theta \hat{\boldsymbol{\phi}}, & (r \leq R) \\ \frac{\mu_0 R^4 \omega \sigma}{3} \frac{\sin\theta}{r^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}, & (r \geq R) \end{cases} \quad (5.67)$$

奇特的是, 球壳内的磁场是均匀的:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{2\mu_0 R \omega \sigma}{3} (\cos\theta \hat{\mathbf{r}} - \sin\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \omega \hat{\mathbf{z}} = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \boldsymbol{\omega} \quad (5.68)$$



$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} \end{aligned} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) = -\mu_0 \vec{J}$$

• 边值关系 •

$$B_{1n} = B_{2n}, \quad B_{1t} = B_{2t} + \mu_0 K$$

库仑规范下 $A_1 = A_2$

- $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 确保法向连续
- $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ 无限薄回路中通量为0
- 以及由B得出的:

$$\mathbf{n} \times [(\nabla \times \mathbf{A}_2) - (\nabla \times \mathbf{A}_1)] = \mu_0 \mathbf{K}$$

4. 静磁场中的物质——磁介质 μ_r

- 束缚电流 J' 作为**被动响应**出现
- 附加磁场 B' ：不一定是抵消作用！
- **线性、各向同性、无损耗（静止）**磁介质的基本公式：

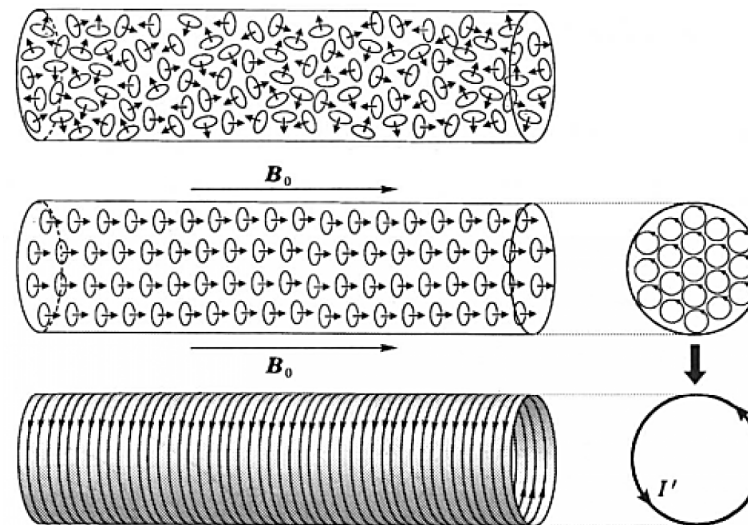
$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \frac{\sum_i \mathbf{m}_i}{\Delta V}, & \mathbf{M} &= \chi_m \mathbf{H}, & \nabla \times \mathbf{M} &= \mathbf{J}' \\ \mathbf{B} &= \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f \\ \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_f, & \oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} &= I' \end{aligned}$$

→ 其中红色的是**普遍成立的定义式**

- H 只依赖**自由电流**，求解变得可能
- 固有磁化 M 时，**只有定义式成立**
- 由 $\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}'$ ， $M_{1t} = M_{2t} + K'$ （边值关系）
- 对线电流 I ，像是 $I \rightarrow \mu_r I$
- 均匀磁化球内（sin型面电流分布）：

$$\mathbf{B} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M}$$

- 安培分子环流假说——磁化的物理图像

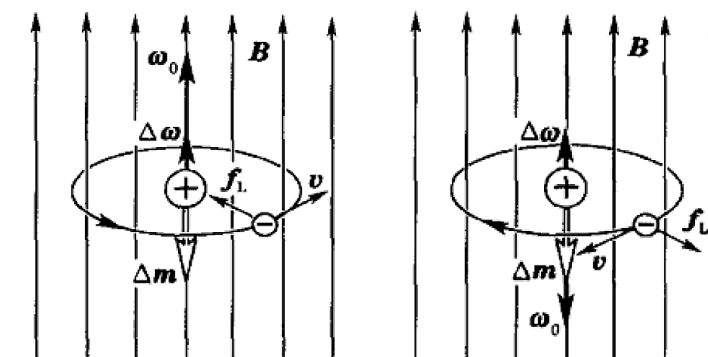
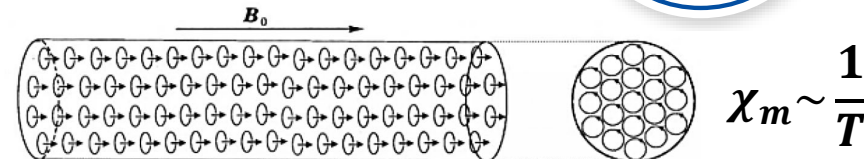


All models are wrong, but some are useful.

- 从 $\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}'$ 我们看到，重点其实不在于表观上的电流环，而是**磁矩 m, M** 。现代量子力学中，电子有轨道角动量和自旋角动量，对应轨道磁矩和自旋磁矩，这其实就对应于“分子环流”。

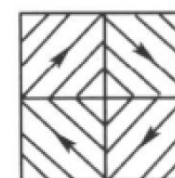
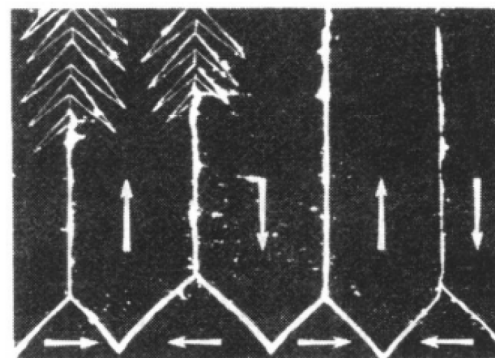
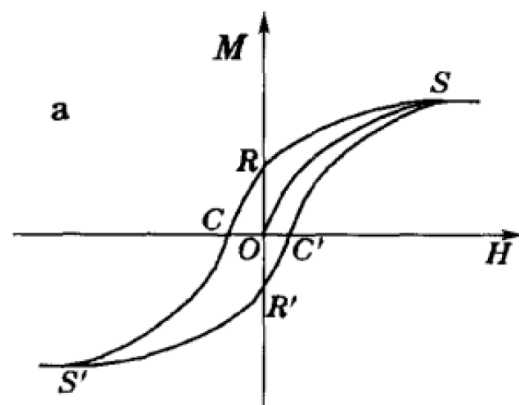
4. 静磁场中的物质——磁化机制（仅作了解）

- **顺磁质**：分子环流（固有磁矩）趋向于沿外磁场方向排列，使内部磁场增强。
能量 $-m \cdot B$ 最低
→ 可以用玻尔兹曼分布计算高温极限的情形（※）
- **抗磁质**：无固有磁矩，外磁场变化引起电子轨道运动改变，产生与外加磁场反向的感应磁矩，使内部磁场减弱。
- **铁磁质**：磁性主要源于电子自旋磁矩，磁畴（自旋磁矩一致排列的区域）在外磁场中转向，产生极强的宏观磁性。有磁滞回线和磁滞损耗。
- 顺磁质 $\chi_m > 0, \mu_r > 1$ ，抗磁质 $\chi_m < 0, \mu_r < 1$ → 弱磁性，
 $\mu_r = 1 + \chi_m \sim 1$ ；铁磁质属强磁性物质

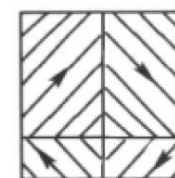


a ω 与 B 同向

b ω 与 B 反向

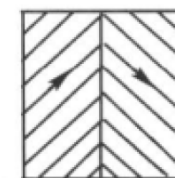


a



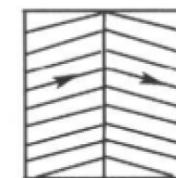
磁化场

b



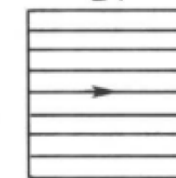
磁化场

c



磁化场

d



磁化场

e

饱和



Thanks for listening!